

NLP期末大作业

基于大模型与RAG的领域AI助理

2026版 · 一周集中完成 · 2-3人小组项目

推荐技术栈（方案A）

Python + Streamlit/Gradio + LangChain/LlamaIndex + Chroma/FAISS +
DeepSeek API

本作业要求同学们面向一个垂直领域，完成一个可运行、可演示、可测试的AI助理。系统应重点完成基于外部知识库的检索增强生成（RAG）问答；在基础功能稳定的前提下，鼓励加入简单智能体功能作为加分项，例如问题改写、任务分解、工具调用、回答自检或无依据拒答。

适用对象：本科 NLP 课程期末大作业

完成方式：2-3人一组，集中1周完成

提交内容：代码仓库、项目报告PDF、演示视频、测试样例

1. 项目目标

现有大语言模型在通用问答方面已经具有较强能力，但在学校事务、专业课程、科研论文、行业规范、政策法规、设备运维等垂直领域中，仍可能出现知识过时、引用不清、答案幻觉、无法完成具体任务等问题。检索增强生成（RAG）可以通过外挂知识库提升回答依据，是本次作业必须完成的核心内容。智能体工作流可以让系统进一步具备任务规划、工具调用和自我检查能力，但作为加分项，不作为最低验收要求。

请设计并实现一个面向特定垂直领域的AI助理。系统需要以大语言模型为核心，结合RAG技术从外部知识库中检索可靠依据，完成有来源、有边界、可测试的领域问答。完成基础RAG后，鼓励进一步加入简单智能体功能，使系统能够围绕领域问题完成更复杂的辅助任务。

项目为小组作业，每组2-3人，题目自拟。建议选择资料容易获取、边界清晰、便于评测的垂直领域，避免直接做泛化聊天机器人。

2. 项目要求

2.1 基本要求

项目	要求
组队方式	2-3人一组。每组需要在报告中说明成员分工。
完成周期	集中1周完成。建议提前准备API Key、Python环境和基础模板。
选题范围	必须选择一个垂直领域，如校园助手、课程助教、论文阅读、旅游规划、电力运维、招聘简历、游戏攻略、政策法规等。
系统形态	可采用网页、聊天框、命令行或轻量应用。推荐使用 Streamlit 或 Gradio 快速搭建交互界面。
模型使用	允许使用API模型；不强制本地部署大模型。API Key 不得上传到公开仓库。

2.2 核心功能

系统必须首先完成以下RAG核心能力。简单智能体功能作为加分项，不影响基础验收：

能力	最低要求	说明
领域知识库	构建一个小型但真实的领域知识库。	建议包含3-10个PDF/文档，或10-30个网页，或等量文本资料。数据总量不必追求大，关键是来源明确、内容可验证。
RAG问答	实现文档解析、文本切分、向量化、检索、基于检索结果生成回答。	推荐使用 Chroma 或 FAISS 作为向量数据库；回答中必须尽量给出来源引用。
交互与展示	提供可运行的交互界面或命令行程序。	需要支持连续提问。鼓励展示检索片段、引用来源、回答过程或系统状态。

2.3 推荐技术栈：方案A

为降低环境配置难度，本作业推荐采用“API + 轻量RAG框架 + 快速Web界面”的方案。学生也可以使用其他等价技术栈，但报告中必须说明替代原因和实现方式。

模块	推荐选择	说明
开发语言	Python 3.10+	便于使用NLP、向量库和Web快速开发工具。
界面框架	Streamlit 或 Gradio	快速搭建上传文档、输入问题、显示回答和来源的界面。
RAG框架	LangChain 或 LlamaIndex	用于文档加载、切分、检索链、提示词模板和工具调用。
向量数据库	Chroma 或 FAISS	本地部署简单，适合一周项目。
大模型	DeepSeek API 或其他OpenAI兼容API	建议使用API降低硬件门槛；也可使用通义、智谱、OpenAI等。
Embedding模型	API Embedding 或本地开源Embedding	可使用 bge 系列、text-embedding 类API或框架默认方案。
依赖管理	requirements.txt / pyproject.toml	保证助教或老师可以复现实验。

2.4 RAG流程要求

- 1 数据收集：明确列出知识库来源，例如官网网页、课程讲义、政策文件、PDF手册、公开文档等。
- 2 文档处理：完成文本抽取、清洗、切分。需要说明切分粒度，如每段约300–800字，或按标题/段落切分。
- 3 向量索引：使用Embedding模型将文档片段向量化，并存入Chroma、FAISS或其他向量库。
- 4 检索生成：用户提问后，系统先检索相关片段，再基于检索结果生成回答。
- 5 来源引用：回答中应标注依据来源，如文档名、网页标题、页码、片段编号或链接。
- 6 无依据处理：当知识库中没有可靠依据时，系统应说明“知识库中未找到可靠依据”，避免编造。

2.5 简单智能体功能（加分项）

本作业的必须完成项是RAG问答系统。以下简单智能体功能作为加分项，完成任意一种或多种均可加分，但不作为基础验收要求。可以从下表中选择：

Agent能力	实现方式示例	难度
问题改写	将用户口语化问题改写成更适合检索的查询，例如补全关键词、消除歧义。	低
任务分解	对复杂问题先拆成2–3个子问题，分别检索后再综合回答。	中
工具调用	除知识库检索外，再调用一个工具，如计算器、数据库查询、天气/地图API或课程表查询。	中
查询路由	判断问题应进入知识库检索、普通LLM回答、工具调用还是拒答流程。	中
回答自检	生成回答后，让模型检查回答是否有证据支持、是否答非所问、是否需要补充引用。	低-中
无依据拒答	如果检索片段不足，系统明确拒答或提示需要补充资料。	低

推荐实现路径：普通RAG回答 → 检查是否有检索来源 → 若来源不足则拒答；若来源充分则输出带引用的最终回答。该方案工程量适中，也能体现智能体中的“自检”和“决策”思想。未完成该部分不影响基础RAG验收，但会影响加分项。

2.6 测试与分析要求

为避免只展示少量成功样例，每组必须构建一个小型测试集，并在报告中分析系统表现。

项目	最低要求
测试问题数量	不少于10个。
问题类型	至少包含事实型问题、综合型问题、无答案型问题三类。
对比实验	至少比较 LLM only 与 RAG 两种模式的回答差异。
错误分析	至少分析2个失败案例，说明失败原因，如检索不到、切分不合理、模型幻觉、引用不准确等。
展示方式	报告中给出测试表格，可包含问题、检索来源、系统回答、人工评价和备注。

3. 交付物

请在截止时间前提交以下材料。文件命名建议为：组号_项目名称_材料类型。

交付物	要求
1. 代码仓库	包含完整可运行代码、README、依赖文件、运行截图。README中应说明环境配置、启动命令、模型/API配置方式和示例问题。
2. 项目报告PDF	建议8-15页。包括项目背景、选题与数据、系统架构图、RAG流程、界面截图、测试结果、错误分析、局限性与改进方向。若实现智能体加分功能，需单独说明其设计与效果。
3. 演示视频	2-5分钟，mp4格式。展示系统启动、文档/知识库、至少3个问答样例和来源引用；如果实现加分项，可展示智能体功能。
4. 测试样例	提交不少于10个测试问题，可放在报告附录或单独提交CSV/Excel/Markdown文件。

代码仓库建议结构

以下结构仅供参考，允许根据框架调整：

```
project_name/
├── app.py # Streamlit/Gradio入口
├── rag_pipeline.py # 文档解析、切分、检索、生成
├── agent_workflow.py # 问题改写、路由、自检或工具调用
├── data/ # 原始文档或示例数据（注意版权与隐私）
├── vector_store/ # 向量库，可不提交大文件
├── tests/ # 测试问题与结果
├── requirements.txt
├── .env.example # 示例配置，不要提交真实API Key
└── README.md
```

4. 评分标准

项目	分值	评分说明
选题与数据建设	15%	领域明确，数据来源真实，知识库规模合适，清洗与组织方式清楚。
RAG基础功能	40%	实现文档解析、切分、向量检索、基于检索结果回答、来源引用和无依据处理。
系统实现与交互	15%	系统可运行，界面或命令行交互清晰，多轮对话和展示效果较好。
测试与分析	15%	有不少于10个测试问题，包含不同类型问题，并有 LLM only 与 RAG 的对比实验和失败案例分析。
报告与演示	15%	报告结构完整，架构图清晰，视频能展示核心功能，README可复现。

加分项（最高10分，不强制）：简单智能体功能（如问题改写、任务分解、工具调用、查询路由、回答自检、无依据拒答）、本地模型部署、多工具调用、多模态输入、长期记忆、自动化评测、知识图谱增强、更加完善的安全防护等。加分项必须建立在RAG基础功能稳定可运行的前提下。

5. 示例题目（供参考）

题目	说明
华电校园事务助手	数据源：学校官网、教务通知、学生手册等。功能：回答学分、课程、奖助、办事流程等问题，并标注来源。Agent能力：根据学生身份拆解办理流程。
NLP课程助教助手	数据源：课程PPT、教材章节、课堂笔记、作业说明。功能：回答课程概念、生成练习题、解释代码。Agent能力：判断学生问题属于概念解释、代码调试还是练习生成。
科研论文阅读助手	数据源：若干论文PDF。功能：总结研究问题、方法、实验和局限。Agent能力：把“帮我读这篇论文”拆成摘要、方法、实验、创新点等子任务。
旅游规划AI助理	数据源：景点介绍、交通信息、攻略文本。功能：根据时间、预算和兴趣生成计划。Agent能力：调用预算计算器或路线规划工具。
电力设备运维助手	数据源：设备手册、运维规程、故障案例。功能：根据故障现象给出排查步骤和依据。Agent能力：先询问缺失信息，再检索相关规程。
游戏攻略生成器	数据源：游戏Wiki、攻略文档、玩家经验。功能：根据角色、装备、关卡生成攻略。Agent能力：根据用户条件选择不同攻略路线。
政策法规问答助手	数据源：公开政策、法规条文、办事指南。功能：回答政策适用条件和办理流程。Agent能力：进行条件判断并提示风险。

注意：医疗、法律、金融等高风险领域仅作为课程学习项目。系统不得输出确定性诊断、投资建议或法律结论，必须提示仅供学习参考，并尽量给出来源依据。

6. 一周完成建议进度

时间	建议任务
第1天	确定选题与小组分工；收集资料；确定技术栈；建立代码仓库和项目目录。

时间	建议任务
第2天	完成文档解析、文本清洗、文本切分和向量库构建。
第3天	接入大模型API，实现基础RAG问答链路。
第4天	完成Streamlit/Gradio界面、多轮对话、来源引用展示。
第5天	完善RAG效果、来源引用和无依据处理；有余力的小组可加入简单智能体加分功能，例如问题改写、任务分解、自检或工具调用。
第6天	设计测试问题，完成LLM only与RAG对比，记录失败案例。
第7天	整理README、撰写报告、录制演示视频、检查提交材料。

7. 提交与注意事项

- 1 不得只调用通用聊天API完成作业。系统必须体现领域知识库和RAG流程。
- 2 不得把真实API Key、账号密码、个人隐私数据上传到公开仓库。建议使用.env文件管理密钥，并提交.env.example作为模板。
- 3 数据来源应尽量使用公开、合规资料。引用网页或文档时，应在报告中列出来源。
- 4 允许使用AI辅助编程和写作，但必须理解并能够解释本组系统的架构、代码和实验结果。
- 5 答辩或验收时，教师可随机提问，并要求现场演示系统对新问题的回答效果。
- 6 如果使用低代码平台或模板项目，必须说明二次开发内容，不能只提交平台截图。
- 7 报告中必须包含局限性分析，例如知识库覆盖不足、检索错误、切分不合理、幻觉风险、响应速度慢等。

附：最低可验收功能清单

序号	检查项	是否必须
1	有明确垂直领域和真实数据来源	必须
2	能将文档切分并建立向量索引	必须
3	能根据用户问题检索相关片段并生成回答	必须
4	回答中显示来源或引用依据	必须
5	具备无依据处理能力：资料不足时不编造	必须
6	简单智能体功能，如问题改写、任务分解、工具调用、自检等	加分
6	提供可运行界面或命令程序	必须
7	有不少于10个测试问题和结果分析	必须
8	有README、报告PDF和2-5分钟演示视频	必须

一句话总结：本次大作业的主线是RAG，智能体功能是加分项，底线是可运行、可引用、可测试。